Recull d'enunciats d'àlgebra lineal

Tema 3. Sistemes i mètode de Gauss

Equacions lineals, sistemes i classificació

3.1. Indica quines de les equacions següents són lineals. Justifica les que no ho són.

a) $2x - 3y + z = 5$	b) $xy + y = 1$
c) $x^2 + y = 4$	d) $\dfrac{x}{2} - 3y = 0$
e) $2^x + y = 4$	f) $4y - 7z = 3$

3.2. Comprova si $(x, y, z) = (1, 2, -1)$ és solució del sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ 2x - y + z = -1, \\ x + 2y - z = 6. \end{cases}$$

3.3. Resol el sistema esglaonat següent i classifica'l:

$$\begin{cases} x - 2y + z = -13, \\ y + 3z = 1, \\ 2z = -4. \end{cases}$$

Mètode de Gauss

3.4. Resol pel mètode de Gauss i classifica el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ 2x - y + z = -1, \\ x + 2y - z = 6. \end{cases}$$

3.5. Resol pel mètode de Gauss. Durant l'esglaonament hauràs d'intercanviar dues files.

$$\begin{cases} x + y + z = 4, \\ 2x + 2y - z = 5, \\ x - y + 2z = 5. \end{cases}$$

3.6. Resol pel mètode de Gauss i classifica el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 4, \\ x - y + z = 2, \\ 2x + 2z = 6. \end{cases}$$

3.7. Resol pel mètode de Gauss i classifica el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 4, \\ x - y + z = 2, \\ 2x + 2z = 7. \end{cases}$$

3.8. Segons el valor del paràmetre a, classifica el sistema següent:

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = a. \end{cases}$$